

Ejercicios de expresiones

1) Traduce de lenguaje natural a expresión lógica-relacional

a)	La suma de 2 números, dividida entre 100, ha de superar el valor 500
b)	La edad debe ser mayor o igual a 18 y el dinero debe ser superior a 100
c)	La edad debe ser mayor o igual a 18 ó el dinero debe ser superior a 100
d)	La media de los 2 exámenes sumada a la nota del trabajo debe ser 5 o más
e)	Un número debe ser menor que 0 o mayor que 100
f)	La suma de 2 números consecutivos debe ser menor que 20
g)	El cuadrado de 2 números más el cubo de esos números debe superar 1000
h)	La edad debe ser mayor de 18 y menor de 26
i)	Un número múltiplo de 2 y de 3
j)	La variable "letra" contiene una vocal minúscula
k)	Un número supera, al menos, en 3 unidades a otro.
l)	2 números son ambos positivos ó ambos negativos.
m)	El valor x está entre 0 y el triple del valor de A.
n)	A partir de las variables enteras DN, MN y AN que contienen el día, mes y año de nacimiento de una persona y las variables DA, MA y AA que contienen el día, mes y año actual; escribe la expresión algorítmica que comprueba si esa persona ya ha cumplido los 18 años.

2) Convierte en expresiones algorítmicas las siguientes expresiones algebraicas. Coloca paréntesis solamente donde sean necesarios:

$$a) \frac{3}{2} + \frac{4}{3}$$

$$e) \frac{a^2}{b-c} + \frac{d-e}{f - \frac{g * h}{j}}$$

$$i) \frac{m + \frac{n}{p}}{q - \frac{r}{s}}$$

$$b) \frac{1}{x-5} - \frac{3xy}{4}$$

$$f) \frac{m}{n} + p$$

$$j) \frac{3a + b}{c - \frac{d + 5e}{f + \frac{g}{2h}}}$$

$$c) \frac{1}{2} + 7$$

$$g) m + \frac{n}{p-q}$$

$$d) 7 + \frac{1}{2}$$

$$h) \frac{a^2}{b^2} + \frac{c^2}{d^2}$$

$$k) \frac{a^2 + 2ab + b^2}{\frac{1}{x^2} + 2}$$